



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en computación

Computación Grafica e Interacción Humano-Computadora

Bali Martínez Yandrei Guillermo

NC: 423035470

Examen extraordinario de Computación Grafica e Interacción Humano-Computadora 2do Periodo

Fecha de entrega: 30 de octubre de 2026

Manual de usuario.

1. **Descripción**.

Este proyecto es un escenario tridimensional desarrollado en OpenGL y C++ en el cual representamos un campamento ambientado en la Revolución Mexicana con terreno de pasto, tierra, arena, agua, arboles y otros elementos de la época. El usuario puede ver la escena con la cámara recorriendo y controlando algunos objetos del terreno mediante el teclado.



Figura 1. Escenario.

2. Instalación.

a. Localizar el archivo Setup_ExtraOrdinario.exe
b. Hacer doble clic e instalar (Seleccionar la ubicación de su preferencia).
c. Al finalizar la instalación abrir ExtraOrdinario CG desde el menú de inicio o acceso directo.

3. Manejo de la cámara.

Tecla	Accion
W o flecha arriba	Mover la cámara hacia adelante
S o flecha de abajo	Mover la cámara hacia atrás
A o fecha izquierda	Desplazarse hacia la izquierda
D o flecha derecha	Desplazarse hacia la derecha
Mover el ratón	Cambiar la dirección de la vista
ESC	Cerrar el programa

4. Controles de animación e iluminación.

Tecla	Accion
Z	Iniciar o detener la caminata del zorro
X	Hacer saltar al zorro
C	Pausar el desplazamiento de la carreta
V	Reanudar el desplazamiento de la carreta
L	Cambiar la luz direccional entre blanco y naranja
R	Encender o apagar la luz roja
G	Encender o apagar la luz verde
B	Encender o apagar la luz azul
N	Iniciar la animación de Steve (modelo de referencia)

Notas:

- Las luces RGB se controlan de manera independiente, presionando la tecla correspondiente se prendera o apagara la de nuestra elección.
- Se eligió la letra G para la luz verde en lugar de la V como solicitaban los requisitos ya que la letra V ya estaba ocupada para otra función, de igual forma para el movimiento de Steve se cambió a la tecla N ya que la tecla B se requería para otra función.

5. Animaciones del escenario.

El caballo reproduce una animación de caminata mediante huesos y se desplaza de ida y regreso. La fogata muestra llamas animadas de manera continua, la cubeta del pozo sube y baja y la campana realiza un balanceo. La carreta se mueve mientras sus ruedas giran y puede pausarse o reanudarse con C y V.

6. Comprobación del funcionamiento.

- Abrir el programa y verificar que se muestren las cuatro zonas de textura del terreno
- Mover la cámara con W, A, S y D y cambiar de dirección con el ratón.
- Presionar Z y X para comprobar la caminata y el salto del zorro.
- Usar C y V para detener y reanudar la carreta.
- Presionar R, G, B y L para verificar las luces.

7. **Cierre.**
   Para salir del programa se utiliza la tecla ESC. No es necesario guardar cambios.